Ricordiamo che

le molteplicità algebrica $m_a(\lambda_0)$
e geometrica $m_g(\lambda_0)$

di ogni autovalore λ_0 di
una matrice quadrata

soddisfano la disuguaglianza

$$1 \leq m_g(\lambda_0) \leq m_a(\lambda_0).$$

In particolare, se λ_0 è un
autovalore semplice ($m_a(\lambda_0)=1$),

allora $m_g(\lambda_0) = m_a(\lambda_0) = 1.$

Comunque, per autovalori

multipli $(m_a(\lambda) > 1)$

può succedere che

$$m_g(\lambda_0) < m_a(\lambda_0).$$

Def Un autovalore λ_0 si dice regolare se

$$m_g(\lambda_0) = m_a(\lambda_0).$$

Altrimenti, cioè se $m_g(\lambda_0) < m_a(\lambda_0)$, λ_0 si dice un autovalore irregolare.

Osservazione: ogni autovalore

semplice è regolare.

Teorema 1

(criterio di diagonalizzabilità su $\mathbb{C}$)

Una matrice quadrata A (ad elementi in $\mathbb{C}$) è diagonalizzabile se e solo se ogni autovalore di A è regolare.

Teorema 1a

(criterio di diagonalizzabilità su $\mathbb{R}$)

Una matrice quadrata A ad elementi reali

è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$ se e solo se ogni autovalore di A è regolare ed appartiene ad $\mathbb{R}$.

Corollario

(I) Se una matrice quadrata di ordine n (ad elementi in $\mathbb{C}$) ammette n autovalori distinti, allora la matrice è diagonalizzabile (su $\mathbb{C}$).

(II) Se una matrice quadrata di ordine n ad elementi reali

ammette n autovalori distinti reali, allora la matrice è diagonalizzabile su R.

Per dedurre il Corollario dai Teoremi 1 e 1a basta osservare che il polinomio caratteristico di una matrice di ordine n è un polinomio del grado n. Quindi se ci sono n autovalori distinti, allora tutti gli autovalori

sono semplici e pertanto sono regolari.

Esempi

① [Esempio A in lezione 8]

$$A := \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$ è una matrice triangolare e quindi i suoi autovalori sono gli elementi sulla diagonale principale: $2, 3, -1$.

Insomma: A è una matrice reale di ordine 3 con 3 autovalori reali distinti.

Pertanto A è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$.

② Sia $L : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ la rotazione del piano rispetto all'origine di angolo $90°$ in senso antiorario.

La mappa L è lineare e la sua matrice rappresentativa è

$$A := [L(\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}) \mid L(\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix})] = \begin{bmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{bmatrix}.$$

rispetto alla base canonica

La mappa L è un endomor-

fismo di $\mathbb{R}^2$, cioè di uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$.

Siccome L non ha autovettori [perché?], abbiamo che L non è diagonalizzabile [perché?]

Pertanto la sua matrice rappresentativa A non può essere diagonalizzabile su $\mathbb{R}$.

Infatti, il polinomio caratteristico di A,

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) =$$

$$= \begin{vmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1$$

ha due radici distinti non-reali.

Pertanto A è diagonalizzabile su $\mathbb{C}$ ma non su $\mathbb{R}$.

③ [Esempio 1 in Lezione 8]

$$A := \begin{bmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Stabilire se A è diagonalizzabile (su $\mathbb{R}$).

Soluzione

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = (2-\lambda)(1-\lambda)^2$$

[guardare Lezione 8, p. 38-39]

Quindi, A ammette 2 autovalori:

- $\lambda_1 = 2$ un autovalore semplice e quindi regolare;

- $\lambda_{2,3} = 1$ un autovalore <u>doppio</u> (cioè di molteplicità algebrica uguale a 2).

Per Teorema 1/1a, la matrice A è diagonalizzabile se e solo se l'autovalore $\lambda_{2,3} = 1$ è <u>regolare</u>.

(Siccome gli autovaloci di A sono reali, in tal caso, A sarà diagonalizzabile su $\mathbb{R}$.)

La regolarità di $\lambda_{2,3}$ significa che la molteplicità geometrica

$$m_g(\lambda_{2,3}) \overset{\text{def}}{=\!=} \dim \ker (A - \lambda_{2,3} I)$$

coincide con $m_a(\lambda_{2,3}) = 2$.

Oss Per trovare la dimensione del nucleo (AKA "nullità") basta calcolare il rango della matrice, perché per il Teorema di rango più nullità, la somma del rango e della nullità di una matrice

vale il numero delle colonne.

$$A - \lambda_{2,3} I = A - I = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Un metodo standard di calcolare il rango è riduzione a scala. Comunque in questo esempio possiamo usare il fatto che il rango di una matrice coincide con la dimensione dello spazio colonna.

Nel nostro caso, la 2^{nda} e 3^{za} colonne sono multipli della prima colonna. Pertanto lo spazio colonna è unidimensionale.

Quindi,

$$m_g(\lambda_{2,3}) = \dim \ker (A - \lambda_{2,3} I) =$$

$$= 3 - \mathrm{r}(A - \lambda_{2,3} I) =$$

$$= 3 - 1 = 2 = m_a(\lambda_{2,3}).$$

Insomma: $\lambda_{2,3}$ è un autovalore regolare e quindi A è diagonalizzabile (su $\mathbb{R}$).

(4) [Esempio 2 in Lezione 8]

$$A := \begin{bmatrix} 3 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Stabilire se A è diagonalizzabile.

Soluzione

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = (2-\lambda)(1-\lambda)^2$$

come nell'esempio precedente (guardare Lezione 8, p. 42-43).

Quindi:

- se $\lambda_1 = 2$ è un autovalore regolare, allora A è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$;
- se $\lambda_{2,3} = 1$ non è regolare, allora A non è diagonalizzabile (ne su $\mathbb{R}$, ne su $\mathbb{C}$).

Come nell'esempio precedente

basta trovare il rango della matrice $A-\lambda_{2,3}I=\begin{bmatrix}2 & 1 & -3\\ 1 & 1 & -2\\ 1 & 1 & -2\end{bmatrix}$.

Riducendo questa matrice a scala (guardare Lezione 8, p. 45) otteniamo $\begin{bmatrix}1 & 1 & -2\\ 0 & -1 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$ e

quindi $r(A-\lambda_{2,3}I)=2$

$\xrightarrow{\text{per il teorema di rango + nullità}}$ $\dim \ker(A-\lambda_{2,3}I)=$

$=3-2=1\neq m_a(\lambda_{2,3})$.

Pertanto, A non è diagonalizzabile.

Adesso è chiaro come stabilire se una matrice data A sia diagonalizzabile.

Il prossimo problema da discutere è:

data una matrice <u>diagonalizzabile</u> (su $\mathbb{K}$) A di ordine n, <u>trovare</u>:

(a) una base $\mathcal{B}$ di $\mathbb{K}^n$ formata da autovettori di A;

(b) una matrice invertibile S e una matrice diagonale D tali che $A = SDS^{-1}$.

- I problemi (a) e (b) sono equivalenti tra i loro: le colonne della matrice S sono elementi della base B ed elementi sulla diagonale principale di D sono gli <u>autovalori</u> della matrice A.

(Più precisamente: la j-esima colonna di S è un autovettore relativo l'autovalore che si trova nel posto (j,j) della matrice D.)

- La soluzione ai problemi (a) e (b) esiste, ma <u>non è unica</u> mai.

Per capire come trovare una soluzione di (a), cioè come trovare una base formata da autovettori

serve guardare alla dimostrazione della sufficienza in Teorema 1:

se ogni autovalore di A è regolare, allora A è diagonalizzabile.

Sia n l'ordine della matrice A e chiamiamo $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$, $1 \leq k \leq n$, i distinti autovalori di A.

Poi indichiamo con $W_{\lambda_1}, W_{\lambda_2}, \dots, W_{\lambda_k}$ gli autospazi di A relativi a

questi autovalori,

$$W_{\lambda_j} := \ker(A - \lambda_j I),$$

$j = 1, 2, \ldots, k.$

Lemma

Supponiamo che

$$\underline{u}_1 \in W_{\lambda_1}, \ \underline{u}_2 \in W_{\lambda_2}, \ldots, \underline{u}_k \in W_{\lambda_k}.$$

Se $\underline{u}_1 + \underline{u}_2 + \ldots + \underline{u}_k = \underline{0}$,

allora $\underline{u}_1 = \underline{u}_2 = \ldots = \underline{u}_k = \underline{0}$.

Dimostrazione

Abbiamo:

$$\underline{u}_1 + \underline{u}_2 + \ldots + \underline{u}_k = \underline{0}. \quad (1)$$

Scegliamo qualche $i_0 \in \{1, 2, \dots, k\}$ e dimostriamo che $\underline{u}_{i_0} = \underline{0}$.

Prendiamo $j \in \{1, 2, \dots, k\}$, $j \neq i_0$, moltiplichiamo ambo il lato di (1) per $(A - \lambda_j I)$:

$$(A - \lambda_j I) \sum_{i=1}^{k} \underline{u}_i = \underline{0}.$$

Per la distributività, il lato sinistro è uguale a

$$\sum_{i=1}^{k} (A - \lambda_j I)\, \underline{u}_i =$$

$$= \sum_{i=1}^{k} (A \underline{u}_i - \lambda_j \underline{u}_i) =$$

per l'ipotesi $\underline{u}_i \in W_{\lambda_i}$ e quindi $A\underline{u}_i = \lambda_i \underline{u}_i$

$$= \sum_{i=1}^{k} (\lambda_i \underline{u}_i - \lambda_j \underline{u}_i) =$$

$$= \sum_{i=1}^{k} (\lambda_i - \lambda_j)\underline{u}_i .$$

Quindi, abbiamo dimostrato che

$$\sum_{i=1}^{k} (\lambda_i - \lambda_j)\underline{u}_i = \underline{0}. \quad (2)$$

Osservazione: $\underline{u}_j$ non si presente in (2) siccome il suo coefficiente $\lambda_j - \lambda_j = 0$.

Prendiamo adesso un altro $j \neq i_0$, diciamo $j = j'$, e moltiplichiamo ambo il lato di (2) per $A - \lambda_{j'} I$. Si ottiene:

$$\sum_{i=1}^{k} (\lambda_i - \lambda_{j'})(\lambda_i - \lambda_j) \underline{u}_i = \underline{0}.$$

Ripetiamo la procedura per tutti $j \in \{1, 2, \ldots, k\} \setminus \{i_0\}$:

$$\sum_{i=1}^{k} \left(\prod_{\substack{j=1, \\ j \neq i_0}}^{k} (\lambda_i - \lambda_j) \right) \underline{u}_i = \underline{0}. \quad (3)$$

Per ogni $i \neq i_0$, il coefficiente di $\underline{u}_i$ in (3) vale

$$\prod_{\substack{j=1, \\ j \neq i_0}}^{k} (\lambda_i - \lambda_j) = 0,$$

mentre il coefficiente di $\underline{u}_{i_0}$,

$$\prod_{\substack{j=1, \\ j \neq i_0}}^{k} (\lambda_{i_0} - \lambda_j) \neq 0$$

perché gli k autovalori sono distinti: $j \neq i_0 \Rightarrow \lambda_j \neq \lambda_{i_0}$.

Quindi, (3) $\Rightarrow \underline{u}_{i_0} = \underline{0}$.

Siccome la scelta di $i_0 \in \{1, 2, \ldots, k\}$ è è arbitraria, la dimostrazione

del lemma è completa. ▨

Continuamo con Teorema 1.

In ogni autospazio W_{λ_j} fissiamo una base

$$\mathcal{B}_j = \{ \underline{v}_{j,1}, \underline{v}_{j,2}, \dots, \underline{v}_{j,m_j} \},$$

dove $m_j := m_g(\lambda_j)$ è la molteplicità geometrica dell'autovalore λ_j.

L'unione delle queste basi

$$\mathcal{B} := \mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2 \cup \dots \cup \mathcal{B}_k$$

è un sistema di autovettori di A.

Verifichiamo che questo sistema $\mathcal{B}$ è linearmente indipendente.

Consideriamo una combinazione lineare degli elementi di $\mathcal{B}$:

$$\underline{v} := \sum_{j=1}^{k} \underbrace{\left(c_{j,1}\,\underline{v}_{j,1} + c_{j,2}\,\underline{v}_{j,2} + \dots + c_{j,m_j}\,\underline{v}_{j,m_j} \right)}_{\underline{u}_j \in W_{\lambda_j}}.$$

Se $\underline{v} = \underline{0}$, allora per il lemma dimostrata sopra,

$$\forall\, j \in \{1, 2, \dots, k\}$$

abbiamo $\underline{u}_j = \underline{0}$,

cioè $c_{j,1}\underline{v}_{j,1} + c_{j,2}\underline{v}_{j,2} + \ldots + c_{j,m_j}\underline{v}_{j,m_j} = \underline{0}$. (4)

I vettori $\underline{v}_{j,1}, \underline{v}_{j,2}, \ldots, \underline{v}_{j,m_j}$ sono elementi di una base di W_j e quindi sono linearmente indipendenti.

Ne segue che l'uguaglianza (4) vale solo se tutti i coefficienti sono nulli:

$$c_{j,1} = c_{j,2} = \ldots = c_{j,m_j} = 0.$$

Questo vale per $\forall j \in \{1, 2, \ldots, n\}$.

Pertanto possiamo concludere che il sistema $\mathcal{B} := \mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2 \cup \dots \cup \mathcal{B}_k$ è linearmente indipendente.

Ma quanti elementi ha il sistema $\mathcal{B}$?

Il numero di elementi di $\mathcal{B}$ vale

$$\sum_{j=1}^{k} m_g(\lambda_j) \iff$$

se ogni autovalore è regolare $\iff$

$$\sum_{j=1}^{k} m_a(\lambda_j)$$

= la somma delle molteplicità

delle radici del polinomio caratteristico p_A

$=$ il grado di p_A

$=$ l'ordine n della matrice A.

Ne segue che B è una base di $\mathbb{K}^n$. Gli elementi di B sono autovettori di A. Pertanto A è diagonalizzabile. ▨

Conclusione Per trovare una base $\mathcal{B}$ formata di autovettori di una matrice diagonalizzabile A basta

- determinare una base per ogni autospazio di A.

Esempio

Nella Lezione 8, Esempio 1, abbiamo trovato gli autovalori di

$$A := \begin{bmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

- $\lambda_1 = 2$ con $m_a(\lambda_1) = 1$

e

- $\lambda_2 = 1$ con $m_a(\lambda_2) = 2$.

Abbiamo trovato anche basi degli autospazi:

- una base $\mathcal{B}_1$ di W_{λ_1} è $\mathcal{B}_1 = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ e

- una base $\mathcal{B}_2$ di W_{λ_2} è $\mathcal{B}_2 = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$.

In particolare,

$$m_g(\lambda_1) = \dim W_{\lambda_1} = 1$$

coincide con $m_a(\lambda_1)$

[vale automaticamente perché $m_a(\lambda_1) = 1$]

e $m_g(\lambda_2) = \dim W_{\lambda_2} = 2$

anche coincide con $m_a(\lambda_2)$

[a priori, non è garantito].

Entrambi autovalori sono regolari e quindi A è diagonalizzabile.

- Inoltre, l'unione

$$\mathcal{B} := \mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2 = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

è una base di $\mathbb{R}^3$ formata di autovettori di A.

- A suo turno, ne segue che

$$A = S D S^{-1}$$

con $$S := \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

e $$D := \operatorname{diag}(2, 1, 1).$$

Esempio (Numeri di Fibonacci)

Nella Lezione 7 è stato dimostrato (pagine 22-23) che per numeri di Fibonacci F_k, $k=0,1,2,\dots$ vale la formula

$$\begin{bmatrix} F_k \\ F_{k-1} \end{bmatrix} = A^{k-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

dove $A := \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.

Sotto vedremo che A è diagonalizzabile, cioè $A = S D S^{-1}$, dove D è una matrice diagonale.

Come abbiamo visto in Lezione 7, in tal caso $A^k = S D^k S^{-1}$ $\forall k \in \mathbb{N}$.

Se $D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ allora:

$$D^2 = DD = \operatorname{diag}(\lambda_1^2, \lambda_2^2, \dots, \lambda_n^2),$$

$$D^3 = D\,D^2 = \operatorname{diag}(\lambda_1^3, \lambda_2^3, \dots, \lambda_n^3), \dots$$

In genere, per una matrice diagonale $D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ e $\forall\, k \in \mathbb{N}$

$$D^k = \operatorname{diag}(\lambda_1^k, \lambda_2^k, \dots, \lambda_n^k).$$

(Se D è invertibile, cioè se $\det(D) = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \dots \cdot \lambda_n \neq 0$, allora la formula di sopra vale anche per $k < 0$.)

Conclusione: per ogni $k \in \mathbb{N}$

vale la formula

$$A^k = S\,\mathrm{diag}(\lambda_1^k, \lambda_2^k, \dots, \lambda_n^k)\,S^{-1}.$$

Per applicare la formula alla matrice $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, al primo posto serve trovare gli autovalori:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} =$$

$$= (1-\lambda)(-\lambda) - 1 = \lambda^2 - \lambda - 1.$$

Ci sono due radici distinti reali: $\lambda_1 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ e

$$\lambda_2 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}.$$

Quindi, tutti i due autovalori sono semplici. Ne segue che A è diagonalizzabile e che ogni autospazio è unidimensionale, cioè per ogni autospazio una base formata da un vettore.

- $\lambda = \lambda_1 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$

$$A - \lambda_1 I = \begin{bmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} & 1 \\ 1 & \frac{\sqrt{5}-1}{2} \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & \frac{\sqrt{5}-1}{2} \\ \frac{\sqrt{5}+1}{2} & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \to R_2 - \frac{\sqrt{5}+1}{2} R_1} \begin{bmatrix} 1 & \frac{\sqrt{5}-1}{2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\frac{\sqrt{5}-1}{2} \cdot \frac{\sqrt{5}+1}{2} = \frac{5-1}{2 \cdot 2} = 1$$

Gli autovettori $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ relativi a λ_1 sono soluzioni di $x + \frac{\sqrt{5}-1}{2} y = 0$.

Una delle soluzioni si ottiene ponendo $y := \frac{\sqrt{5}+1}{2}$.

(Ogni numero non nullo va bene.)

Allora $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ \frac{\sqrt{5}+1}{2} \end{bmatrix}$

Dunque una base di W_{λ_1} è formata dal vettore $\underline{v}_1 := \begin{bmatrix} -1 \\ \frac{\sqrt{5}+1}{2} \end{bmatrix}$.

- $\lambda = \lambda_2 = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$

$$A - \lambda_2 I = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{5}-1}{2} & 1 \\ 1 & -\frac{\sqrt{5}+1}{2} \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -\frac{\sqrt{5}+1}{2} \\ -\frac{\sqrt{5}-1}{2} & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \to R_2 + \frac{\sqrt{5}-1}{2} R_1}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -\frac{\sqrt{5}+1}{2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad x - \frac{\sqrt{5}+1}{2} y = 0$$

Poniamo $y := 1$.

Ne segue che $x = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$

Così otteniamo una base di W_{λ_2} formata dal vettore $\underline{v}_2 := \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{5}+1}{2} \\ 1 \end{bmatrix}$.

Insomma,

$$A^k = S D^k S^{-1} \quad \text{con } S :=$$

$$= [\underline{v}_1 | \underline{v}_2] = \begin{bmatrix} -1 & \frac{\sqrt{5}+1}{2} \\ \frac{\sqrt{5}+1}{2} & 1 \end{bmatrix} \quad e$$

$$D := \operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2) = \operatorname{diag}\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}, \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right).$$

$$S^{-1} = \frac{1}{-1-\left(\frac{\sqrt{5}+1}{2}\right)^2} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{\sqrt{5}+1}{2} \\ -\frac{\sqrt{5}+1}{2} & -1 \end{bmatrix} =$$

$$= \quad 1+\left(\frac{\sqrt{5}+1}{2}\right)^2 = \frac{4+5+2\sqrt{5}+1}{4} =$$

$$= \frac{5+\sqrt{5}}{2} = \frac{\sqrt{5}(\sqrt{5}+1)}{2} =$$

$$= \frac{\sqrt{5}(\sqrt{5}+1)(\sqrt{5}-1)}{2(\sqrt{5}-1)} = \frac{2\sqrt{5}}{\sqrt{5}-1}$$

$$= \frac{\sqrt{5}-1}{2\sqrt{5}} \begin{bmatrix} -1 & \frac{\sqrt{5}+1}{2} \\ \frac{\sqrt{5}+1}{2} & 1 \end{bmatrix} =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} \frac{1-\sqrt{5}}{2} & 1 \\ 1 & \frac{\sqrt{5}-1}{2} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 \\ 1 & -\lambda_1 \end{bmatrix}$$

Ricordiamo che

$$S = \begin{bmatrix} -1 & \frac{\sqrt{5}+1}{2} \\ \frac{\sqrt{5}+1}{2} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & \lambda_2 \\ \lambda_2 & 1 \end{bmatrix}$$

Tutto insieme:

$$A^k = S \, \mathrm{diag}(\lambda_1^k, \lambda_2^k) \, S^{-1} =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} -1 & \lambda_2 \\ \lambda_2 & 1 \end{bmatrix} \mathrm{diag}(\lambda_1^k, \lambda_2^k) \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 \\ 1 & -\lambda_1 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} -1 & \lambda_2 \\ \lambda_2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \lambda_1^k & \lambda_1^k \\ \lambda_2^k & -\lambda_1 \lambda_2^k \end{bmatrix} =$$

$$\lambda_1 \lambda_2 = \det(A) = -1 \quad =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} -1 & \lambda_2 \\ \lambda_2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1^{k+1} & \lambda_1^k \\ \lambda_2^k & \lambda_2^{k-1} \end{bmatrix} =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} \lambda_2^{k+1} - \lambda_1^{k+1} & \lambda_2^k - \lambda_1^k \\ \lambda_2 \lambda_1^{k+1} + \lambda_2^k & \lambda_2 \lambda_1^k + \lambda_2^{k-1} \end{bmatrix} =$$

$$\lambda_1 \lambda_2 = -1 \quad =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} \lambda_2^{k+1} - \lambda_1^{k+1} & \lambda_2^k - \lambda_1^k \\ \lambda_2^k - \lambda_1^k & \lambda_2^{k-1} - \lambda_1^{k-1} \end{bmatrix}$$

una espressione esplicita per

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^k.$$

come abbiamo visto nella Lezione 7

(pagina 23) per i numeri di Fibonacci F_k vale la formula $\begin{bmatrix} F_k \\ F_{k-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{k-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

In particolare, F_k è uguale all'elemento di posto $(1,1)$ della matrice $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{k-1}$,

cioè $$F_k = \frac{\lambda_2^k - \lambda_1^k}{\sqrt{5}} =$$

$$= \frac{\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^k - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^k}{\sqrt{5}} =$$

$$= \frac{(1+\sqrt{5})^k - (1-\sqrt{5})^k}{2^k \sqrt{5}}$$

↑ la famosa formula di Binet per i numeri di Fibonacci.

Chiamando $\varphi := \frac{\sqrt{5}+1}{2}$,

la formula si può scrivere anche così:

$$F_k = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\varphi^k + \frac{(-1)^{k+1}}{\varphi^k} \right).$$

Per grandi valori di k,

il valore del secondo addendo è piccolo, perciò

F_k è il numero intero più chiuso a $\frac{\varphi^k}{\sqrt{5}}$.

Ad esempio,

$$\frac{\varphi^{10}}{\sqrt{5}} = 55,0036361\ldots$$

Quindi, $F_{10} = 55$;

$$\frac{\varphi^{15}}{\sqrt{5}} = 609,99967\ldots$$

e quindi $F_{15} = 610$.

Esercizi

Esercizi in ALG (L. Mauri, E. Schlesinger)

§ 6.1 : Esercizi 6.1, 6.3, 6.4;

§ 6.2 : Esercizi 6.5, 6.6, 6.7;

§ 6.3 : Esercizi 6.8, 6.13, 6.14, 6.15, 6.17, 6.18, 6.24.

Def. La traccia di una matrice $A=[a_{ij}]$ di ordine n è la somma degli elementi sulla diagonale principale di A,

$$tr(A) := \sum_{i=1}^{n} a_{ii}.$$

Teorema 1 (sulla relazione tra det, tr e autovalori)

Sia A una matrice di ordine n e sia

$$p(\lambda) := \det(A-\lambda I) = (\lambda_1-\lambda)(\lambda_2-\lambda)\dots(\lambda_n-\lambda)$$

il polinomio caratteristico di A.

Allora:

$$\det(A) = \prod_{i=1}^{n} \lambda_i,$$

$$\mathrm{tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i.$$

Dimostriamo solo l'uguaglianza per det.

Siccome $p(\lambda) = (\lambda_1 - \lambda)(\lambda_2 - \lambda)\dots(\lambda_n - \lambda)$,

$$p(0) = \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n = \prod_{i=1}^{n} \lambda_i.$$

Allo stesso tempo,

$$p(0) = \det(A - 0I) = \det(A). \quad \blacksquare$$

Teorema 1 si può usare per controllare calcoli degli autovalori.

Per matrici 2×2, Teorema 1 si può usare anche per trovare gli autovalori. Ad esempio,

$$A := \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \det(A) = 4-(-2) = 6,$$
$$\operatorname{tr}(A) = 4+1 = 5.$$

È facile indovinare che con $\lambda_1 := 2$ e $\lambda_2 := 3$, abbiamo

$$\det(A) = \lambda_1 \lambda_2,$$
$$\operatorname{tr}(A) = \lambda_1 + \lambda_2.$$

In fatti, per una matrice 2×2, il polinomio caratteristico si può scrivere così:

$$p(\lambda) = \lambda^2 - \operatorname{tr}(A)\lambda + \det(A).$$

(*) Teorema 2 (invarianza del polinomio caratteristico sotto similitudine)

Siano A e B due matrici quadrate simili.

Allora i polinomi caratteristici di A e B,

$P_A(\lambda) := \det(A - \lambda I)$ e

$P_B(\lambda) := \det(B - \lambda I)$

coincidano.

Dimostrazione

Per l'ipotesi A e B sono simili, cioè esiste una matrice invertibile S

tale che $B = S^{-1} A S$.

Osserviamo che $I = S^{-1} I S$

e pertanto $\lambda I = \lambda S^{-1} I S =$

$= S^{-1} (\lambda I) S$.

Quindi,

$$p_B(\lambda) = \det(B - \lambda I) =$$

$$= \det(S^{-1} A S - S^{-1} (\lambda I) S) =$$

la proprietà distributiva

$$= \det(S^{-1} (AS - (\lambda I) S)) =$$

la proprietà distributiva

$$= \det(S^{-1} (A - \lambda I) S) \equiv$$ per

il teorema di Binet è il suo corollario $\Leftarrow \det(A-\lambda I) = p_A(\lambda)$. ∎

Osservazione A

Dal teorema appena dimostrato ne segue che matrici simili hanno gli stessi autovalori con le stesse molteplicità algebriche.

Inoltre se $B = S^{-1} A S$, e se $\underline{v}$ è un autovettore di B relativo ad un autovalore λ, allora

$$A S \underline{v} = S B \underline{v} = S(\lambda \underline{v}) = \lambda S \underline{v},$$

cioè $\underline{u} := S\underline{v}$ è un autovettore di A relativo a λ.

Osservazione B

Se $L : V \to V$, $\dim V < +\infty$,
è un endomorfismo e
se A e B sono le matrici
rappresentative di L rispetto
a due diversi basi dello spazio V,
allora A e B sono simili [il teorema di trasformazione della matrice rappresentativa, Lezione].

Ne segue che $p_A = p_B$,
cioè il polinomio caratteris-

tico della matrice rappresentativa dell'endomorfismo L non dipende dalla scelta di base in V.

Questo polinomio si chiama il polinomio caratteristico di L.

Osservazione C

L'implicazione inversa nel teorema di invarianza del polinomio caratteristico sotto similitudine non è vera, cioè da $p_A = p_B$ non segue in generale che

la matrice A è simile a B.

[Guardare Esempi 1 e 2 in Lezione 8 ed osservare che ogni matrice simile ad una matrice diagonalizzabile è diagonalizzabile también.]

Esempio: matrice esponenziale.

Ad una matrice quadrata A si può associare un'altra matrice quadrata indicata con e^A e chiamata l'esponenziale di A.

Un modo definire e^A è

$$e^A := \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} A^n$$

(Questo è la serie di Maclaurin per e^x, ma a posto della variabile $x \in \mathbb{R}$ è sostituita la nostra matrice A.)

Più generalmente, per un numero reale (o complesso) t,

$$e^{tA} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{t^k}{k!} A^k.$$

Gli elementi della matrice e^{tA} sono differenziabili rispetto al parametro t e per la derivata $\frac{d}{dt} e^{tA}$ vale l'identità

$$\boxed{\frac{d}{dt} e^{tA} = A e^{tA}}$$

che è utile per soluzione di sistemi di EDO lineari a coefficienti costanti:

$$\frac{d\underline{y}(t)}{dt} = A\underline{y}(t), \qquad (7)$$

dove $\underline{y} := (y_1(t), y_2(t), \ldots, y_n(t))$

è il vettore delle funzioni incognite e A una matrice di ordine n data.

("a coefficienti costanti" significa che gli elementi di A sono costanti, cioè non dipendono da t.)

L'unica soluzione del sistema (7) che soddisfa la condizione iniziale

$$\underline{y}(0) = \underline{y}_0$$

(dove $\underline{y}_0$ è un vettore dato)

si può esprimere in seguente modo:

$$\underline{y}(t) = e^{tA}\,\underline{y}_0$$

Se la matrice A è diagonalizzabile, cioè se

$$A = S\,D\,S^{-1},$$

dove S è invertibile e D è diagonale,

$$D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n),$$

allora

$$e^{tA} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{t^k}{k!} (S D S^{-1})^k$$

$$= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{t^k}{k!} (S D^k S^{-1})$$

$$= S \left[\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{t^k}{k!} D^k \right] S^{-1}$$

$$= S \left[\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{t^k}{k!} \operatorname{diag}(\lambda_1^k, \lambda_2^k, \ldots, \lambda_n^k) \right] S^{-1}$$

$$= S \left[\sum_{k=0}^{+\infty} \operatorname{diag}\left(\frac{(t\lambda_1)^k}{k!}, \frac{(t\lambda_2)^k}{k!}, \ldots, \frac{(t\lambda_n)^k}{k!} \right) \right] S^{-1}$$

$$= S\, \mathrm{diag}\left(\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(t\lambda_1)^k}{k!}, \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(t\lambda_2)^k}{k!}, \dots, \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(t\lambda_n)^k}{k!} \right) S^{-1}$$

$$= S\, \mathrm{diag}\left(e^{t\lambda_1}, e^{t\lambda_2}, \dots, e^{t\lambda_n}\right) S^{-1}.$$

Ad esempio, troviamo la soluzione di

$$\begin{cases} y_1' = y_1(t) - y_2(t) \\ y_2' = 4y_1(t) + y_2(t) \end{cases} \tag{8}$$

con $y_1(0) = 1, \quad y_2(0) = 0.$ (9)

Il problema (8)–(9) si può scrivere così:

$$\begin{cases} \underline{y}' = A\,\underline{y}(t), \\ \underline{y}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \end{cases}$$

dove $\underline{y} = (y_1(t), y_2(t))$,

$$A := \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}.$$

la matrice A è diagonalizzabile su $\mathbb{C}$: $A = S D S^{-1}$,

dove $D := \operatorname{diag}(1+2i, 1-2i)$,

$$S := \begin{bmatrix} i & -i \\ 2 & 2 \end{bmatrix},$$

$$S^{-1} = \begin{bmatrix} -i/2 & 1/4 \\ i/2 & 1/4 \end{bmatrix}.$$

Allora $e^{tA} =$

$$= S \, \mathrm{diag}\left(e^{(1+2i)t}, e^{(1-2it)}\right) S^{-1} =$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{e^t}{2}(e^{-2it} + e^{2it}) & i\frac{e^t}{4}(-e^{-2it} + e^{2it}) \\ ie^t(e^{-2it} - e^{2it}) & \frac{e^t}{2}(e^{-2it} + e^{2it} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} e^t \cos 2t & -\frac{1}{2} e^t \sin 2t \\ 2e^t \sin 2t & e^t \cos 2t \end{bmatrix},$$

e quindi la soluzione

cercata è

$$\underline{y}(t) = e^{tA}\underline{y}(0) = e^{tA}\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} e^t \cos 2t \\ 2e^t \sin 2t \end{bmatrix},$$

cioè $y_1(t) = e^t \cos 2t,$

$y_2(t) = 2e^t \sin 2t.$